

# PosMAC<sup>®</sup> 1.5

## POSCO Magnesium Aluminium alloy Coating product

## 포스맥 1.5





Contents

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 포함 & 광양제철소               | 04 |
| PosMAC®1.5란?             | 06 |
| PosMAC®1.5의 내식성          | 07 |
| PosMAC®1.5는 왜 내식성이 우수한가? | 07 |
| 용융아연도금, 갈바룸과의 평판 내식성 비교  | 08 |
| 갈바룸과의 평판 내식성 비교          | 08 |
| 갈바룸과의 가공부 내식성 비교         | 09 |
| 용융아연도금강판과의 칼라도장 후 내식성 비교 | 09 |
| PosMAC®1.5의 Galling성     | 10 |
| PosMAC®1.5의 후처리          | 11 |
| 제조가능 Spec                | 12 |
| 주요 용도                    | 13 |
| KS 규격                    | 15 |
| 특허                       | 18 |
| 주문 안내                    | 19 |
| 유의 사항                    | 20 |
| 포장                       | 21 |

PosMAC® 1.5  
포스맥 1.5



포항제철소는 국내 최초의 일관 종합제철소로, 1973년 1기 설비준공 이후 총 4단계의 확장 공사를 거쳐 1981년 2월 영일만의 대역사를 완성했습니다. 탄소강 공정과 스테인리스강 공정을 갖추고 있으며, 2007년 5월 세계 최초로 파이넥스 상용화 설비를 준공함으로써 포스코의 글로벌 경쟁력을 더욱 높였습니다.

주요 생산제품 \_ 열연, 후판, 냉연, 선재, 전기강판, 스테인리스 스틸, API 강재 등  
조강 생산량 \_ 16,852천톤(2021년 기준)



광양제철소는 최적의 공장배치를 갖춘 세계 최대 규모의 단위 제철소입니다. 탄소강 공정을 통해 고부가가치 전략 제품인 자동차강재, 고강도 열연, 고급 API 강재, 후판 등을 생산하고 있습니다. 세계 최고의 자동차강판 전문 제철소로서의 위상을 공고히 하고자 지속적인 설비투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

주요 생산제품 \_ 열연, 후판, 냉연, 자동차강판, API 강재 등  
조강 생산량 \_ 21,412천톤(2021년 기준)

# The POSCO Quality

## 제품의 품질, 원가 경쟁력 확보를 통한 고객가치 창출

- 공급사, 협력사, 고객사와 강건한 산업 생태계 구축을 통한 공생가치 실현
- 고객이 감동할 수 있는 품질과 초일류 제품을 생산합니다.
  - 공급사, 협력사와 함께 원가 경쟁력 확보로 고객가치를 창출합니다.
  - 생산과 품질의 초석이라 할 수 있는 강건하고 스마트한 설비를 구현합니다.

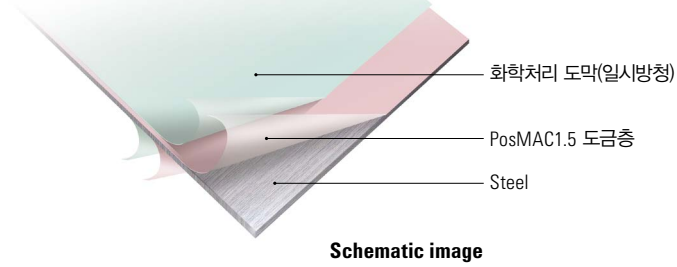


## PosMAC®1.5란?

### PosMAC®1.5란?

POSCO Magnesium Aluminium alloy Coating product를 나타내며, 고내식 특성을 가지는 Zn- 1.5%Mg- 1.5%Al 의 3원계 합금도금 강판입니다.

#### ■ 제품 구성

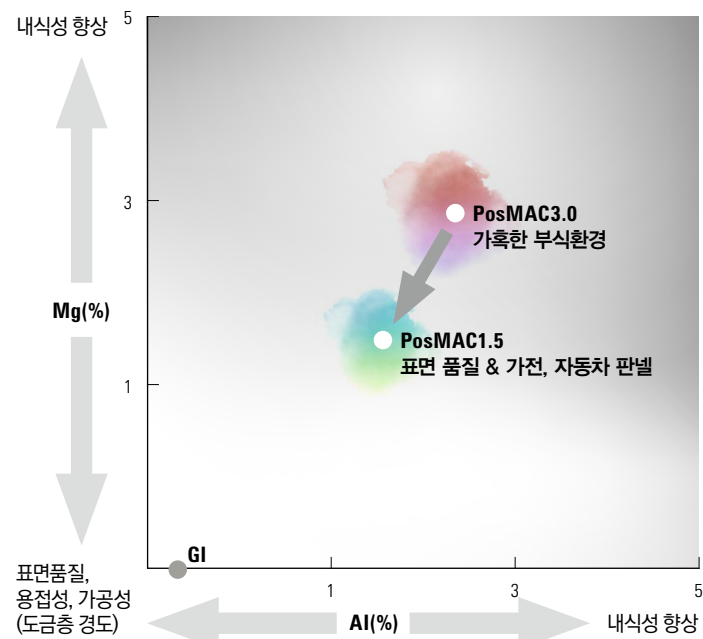


#### ■ 제품 특성

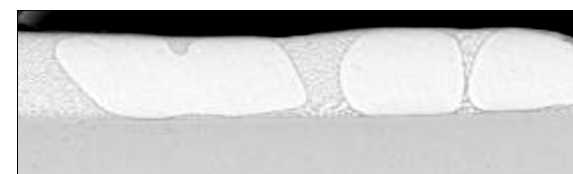
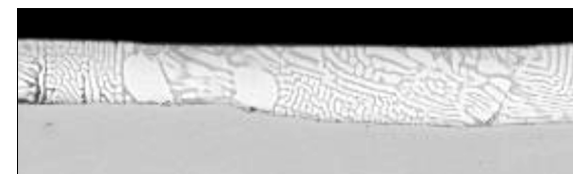
- PosMAC1.5는 동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, GI(H)) 대비 2배 이상의 내식성을 보유한 제품으로, 절단면 내식성이 일반 용융아연도금강판 대비 우수합니다. 기존 GI 강판과 동일한 가공, 조립 및 도장 공정 적용이 가능합니다

| 품질 항목      |         | PosMAC1.5 | GI    | 갈바륨    |
|------------|---------|-----------|-------|--------|
| 도금층 경도(Hv) |         | 100~110   | 60~80 | 80~100 |
| 마찰계수       |         | ◎         | X     | △      |
| 내식성        | 평판부     | ◎         | △     | ◎      |
|            | Bending | ◎         | △     | △      |
|            | 단면부     | ◎         | △     | X      |

#### ■ PosMAC3.0과의 특성 비교



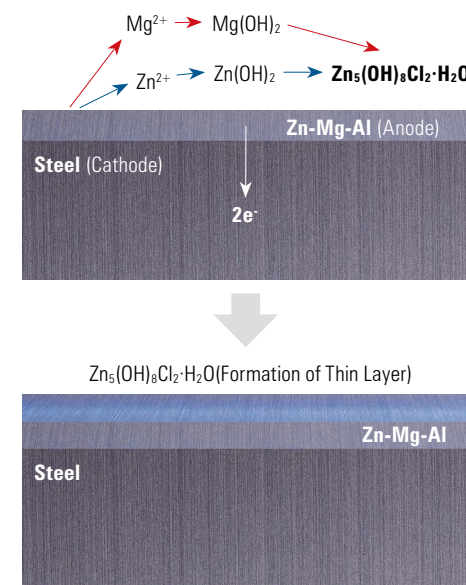
PosMAC3.0은 고Mg(3.0%)으로 뛰어난 내식성을 보유하고 있어 가혹한 부식환경에 적합합니다. PosMAC1.5는 PosMAC3.0 대비 Mg, Al함량을 낮춤으로써 표면품질 및 용접성을 강화하여 가전, 자동차산업 적용에 적합합니다. 또한, 도금층 경도를 낮추어 가공 시 도금층 Crack 발생이 적기 때문에 칼라강판(Pre-coated Steel) 적용에 적합합니다.



## PosMAC®1.5의 내식성

### PosMAC®1.5는 왜 내식성이 우수한가?

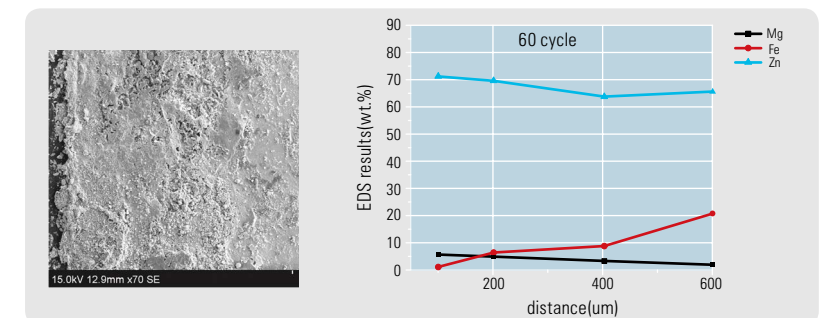
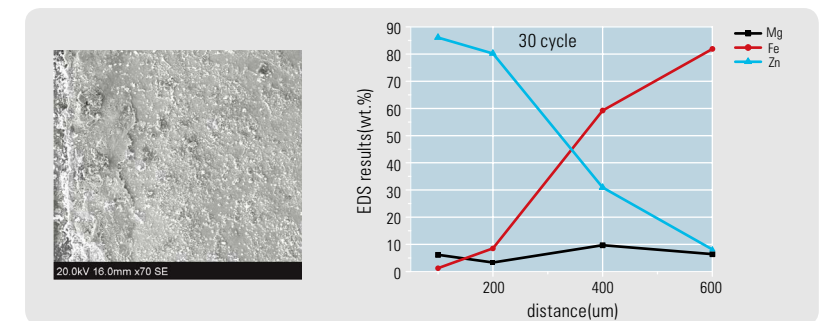
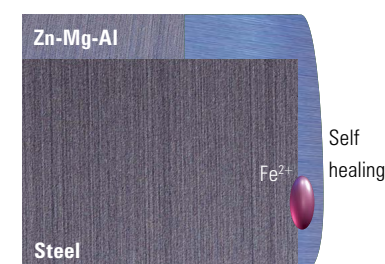
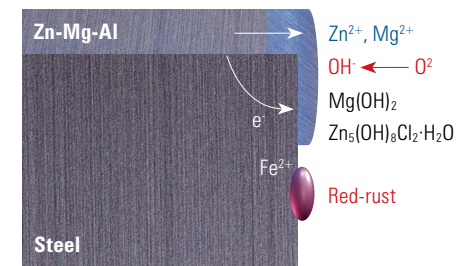
도금층 중의 마그네슘(Mg)은 매우 안정한 상태의 치밀한 부식생성물 ( $Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot H_2O$ )의 형성을 촉진시키게 됩니다. 이 부식생성물이 도금층 표면에 마치 Film처럼 형성, 유지되어 소지 철판이 부식되는 것을 방지하는 역할을 하게 됩니다.



#### ■ PosMAC1.5와 GI의 부식생성물 FE-SEM image 비교

| 구분     | GI                  | PosMAC1.5                                                 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 부식 생성물 | ZnO                 | $Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot H_2O$ , $Zn_4CO_3(OH)_6 \cdot H_2O$ |
| Image  | <br>다공질의 치밀하지 못한 구조 | <br>안정적이고 치밀한 구조                                          |

또한, 절단면 발생 시 상부 도금층이 용해되어 단면을 피복하게 되고 안정적인 부식생성물의 성장을 촉진시키게 됩니다. 그러나 이미 노출된 소지 철판에는 적청이 발생하게 됩니다. 이후 절단면에 부식생성물 Film으로 피복이 되면 단면부의 부식을 방지하는 역할을 합니다.



용융아연도금, 갈바륨과의 평판 내식성 비교 (Edge부 Taping후 시험)

- PosMAC1.5는 동일 도금량의 용융아연도금강판 보다 2배 이상의 우수한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- PosMAC1.5는 유사 도금두께의 갈바륨과 유사한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- \* 도금량은 별도 문의 필요.

| 구분      | GI                  | 갈바륨                   | PosMAC1.5             |                       |                     |                     |
|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|         | Cr <sup>3+</sup>    | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>3+</sup>    | Cr <sup>6+</sup>    |
| 도금량 양면합 | 180g/m <sup>2</sup> | 90g/m <sup>2</sup>    | 80g/m <sup>2</sup>    | 120g/m <sup>2</sup>   | 120g/m <sup>2</sup> | 120g/m <sup>2</sup> |
| 500hr   |                     |                       |                       |                       |                     |                     |
| 1000hr  |                     |                       |                       |                       |                     |                     |
| 1500hr  |                     |                       |                       |                       |                     |                     |
| 2000hr  |                     |                       |                       |                       |                     |                     |

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

갈바륨과의 평판 내식성 비교 (Edge부 노출후 시험)

- PosMAC1.5는 단면부 내식성이 우수하여 Edge부가 노출된 상태에서도 우수한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- 갈바륨은 단면부 내식성이 열위하여 Edge부가 노출된 상태에서 염수분무시험을 실시하면 단면부로부터 적청이 평면부로 빠르게 전이됩니다.

| 구분      | 갈바륨                   | PosMAC1.5             |                       |                     |                     |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|         | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>6+</sup> 유기피막 | Cr <sup>3+</sup>    | Cr <sup>6+</sup>    |
| 도금량 양면합 | 90g/m <sup>2</sup>    | 80g/m <sup>2</sup>    | 120g/m <sup>2</sup>   | 120g/m <sup>2</sup> | 120g/m <sup>2</sup> |
| 500hr   |                       |                       |                       |                     |                     |
| 750hr   |                       |                       |                       |                     |                     |

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

갈바륨과의 가공부 내식성 비교

- PosMAC1.5는 동일 도금두께에 상당하는 갈바륨 보다 가공부 내식성이 우수합니다.

| 구분      | 갈바륨                | PosMAC1.5          |                     |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
|         | 무처리                | 무처리                | Cr <sup>6+</sup>    |
| 도금량 양면합 | 50g/m <sup>2</sup> | 80g/m <sup>2</sup> | 120g/m <sup>2</sup> |
| 실험 전    |                    |                    |                     |
| 500hr   |                    |                    |                     |

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

용융아연도금강판과의 칼라도장 후 내식성 비교

- PosMAC1.5는 칼라도장을 적용하여 미려한 외관이 필요한 가전 외판 등에 적용할 수 있습니다.
- PosMAC1.5는 용융아연도금강판 Base의 칼라강판 보다 우수한 내식성을 나타냅니다.

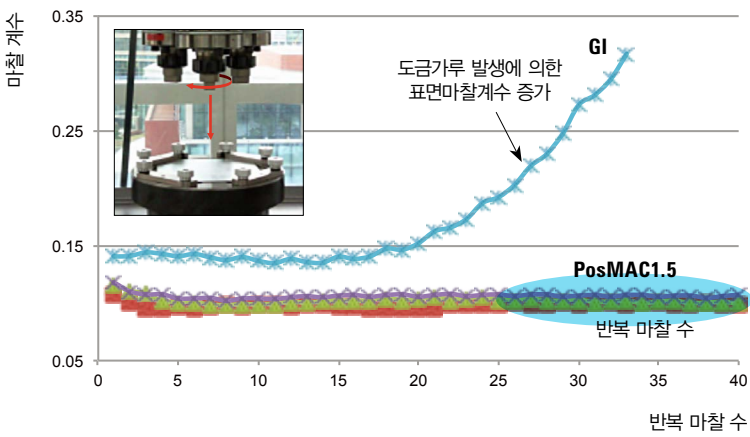
| Samples   | 도금량                 | Drawing Cup   |                | Cross Cut      | X Cut          |
|-----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                     | SST 72hr 경과 후 | SST 720hr 경과 후 | SST 480hr 경과 후 | SST 480hr 경과 후 |
| PosMAC1.5 | 60g/m <sup>2</sup>  |               |                |                |                |
|           | 75g/m <sup>2</sup>  |               |                |                |                |
|           | 90g/m <sup>2</sup>  |               |                |                |                |
| GI        | 110g/m <sup>2</sup> |               |                |                |                |

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

용융아연도금강판과의 Gallings성 비교

- PosMAC1.5는 용융아연도금강판 보다 도금층 경도가 높아 Press 가공 시 금형에 도금가루 누적이 적습니다.
- 용융아연도금강판 보다 금형의 청소 빈도를 줄일 수 있습니다.

반복 마찰에 의한 표면마찰계수 변화



| 제품        | 경도 (5회 평균, Hv) |
|-----------|----------------|
| GI        | 60 ~ 80        |
| PosMAC1.5 | 100 ~ 110      |

적용 가능 후처리

- PosMAC1.5는 유기계 Cr-free(NB), 친환경 Cr<sup>3+</sup>(CE) 후처리를 통해 내백청성을 확보할 수 있습니다.

유기계 Cr-free(NB)

우수한 내식성 유기계 Cr-free 피막에 의해 뛰어난 내백청성을 나타냅니다.  
환경 적합성 크롬을 전혀 함유하지 않은 피막이기 때문에 환경 친화적인 재료입니다.

| 후처리 | 평판 내식성   |          | 가공 후 내식성 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|
|     | SST 72hr | SST 96hr | SST 24hr | SST 48hr |
| NB  |          |          |          |          |



크롬3가 처리(CE)

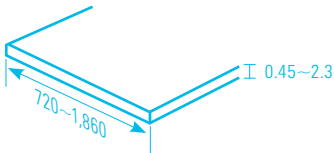
우수한 내식성 질산크롬 및 인산 크롬의 Cr<sup>3+</sup> 피막에 의한 환경 차단 방식으로 부식인자로부터 직접 접촉을 방지함으로써 우수한 내백청성을 보입니다.  
환경 적합성 환경 유해물질인 Cr<sup>6+</sup>를 함유하지 않고, Cr<sup>3+</sup>로 내식성능을 확보한 환경 친화적인 재료입니다.

| 후처리 | 평판 내식성    |           | 가공 후 내식성 |          |
|-----|-----------|-----------|----------|----------|
|     | SST 120hr | SST 168hr | SST 24hr | SST 48hr |
| CE  |           |           |          |          |



제조가능 Spec

- 도금량 : 80~300g/m²(양면)
- 후처리 : (포) CL(Chromate 6+), CE(Chromate 3+), SC(유기피막), SD(유기피막, 내지문), NB(Cr-Free) (광) NB(Cr-Free)
- 제조가능 사이즈(CQ기준) : 0.3 < t ≤ 2.3mm(광양은 0.4t 이상), 폭 730~1800
- ※ 주문 전 필히 제품서비스부서에 Size, 규격, 도금량 등 생산 가부에 대하여 품질 Spec' 검토 받으시길 바랍니다.



| Grade      | KS D 3030 (BMT) | POSCO (유사규격) | Mechanical properties |          |                    |
|------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------|--------------------|
|            |                 |              | YP (MPa)              | TS (MPa) | EI (%)             |
| CQ         | KS-SGMCC        | PM1CT270CQ   | -                     | -        | -                  |
| DQ         | KS-SGMCD1       | PM1CT270DQ   | -                     | ≥270     | ≥34~38 (두께에 따라 다름) |
| DDQ        | KS-SGMCD2       | PM1CT270DD   | -                     | ≥270     | ≥34~38 (두께에 따라 다름) |
| Structural | KS-SGMC245Y     | PM1CT340R    | ≥245                  | ≥340     | ≥20                |
|            | KS-SGMC295Y     | PM1CT400R    | ≥295                  | ≥400     | ≥18                |
|            | KS-SGMC335Y     | PM1CT440C    | ≥335                  | ≥440     | ≥18                |
|            | KS-SGMC365Y     | PM1CT490C    | ≥365                  | ≥490     | ≥16                |
|            | KS-SGMC560Y     | -            | ≥560                  | ≥570     | -                  |

| Grade      | DIN EN 10346 (TCT) | POSCO (유사규격) | Mechanical properties |          |                                                                       |
|------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                    |              | YP (MPa)              | TS (MPa) | EI(%) (두께에 따라 다름)<br>0.5<t≤0.7 (-2%)<br>0.35<t≤0.5 (-4%) t≤0.35 (-7%) |
| CQ         | EN-DX51D           | PM1CT270CQ2  | -                     | 270~500  | ≥22                                                                   |
| DQ         | EN-DX52D           | PM1CT270DQ2  | 140~300               | 270~420  | ≥26                                                                   |
| DDQ        | EN-DX53D           | PM1CT270DD2  | 140~260               | 270~380  | ≥30                                                                   |
| Structural | EN-S220GD          | -            | ≥220                  | ≥300     | ≥20                                                                   |
|            | EN-S250GD          | -            | ≥250                  | ≥330     | ≥19                                                                   |
|            | EN-S280GD          | -            | ≥280                  | ≥360     | ≥18                                                                   |
|            | EN-S320GD          | -            | ≥320                  | ≥390     | ≥17                                                                   |
|            | EN-S350GD          | PM1CT400R2   | ≥350                  | ≥420     | ≥16                                                                   |
|            | EN-S390GD          | -            | ≥390                  | ≥460     | ≥16                                                                   |
|            | EN-S420GD          | -            | ≥420                  | ≥480     | ≥15                                                                   |
|            | EN-S550GD          | -            | ≥550                  | ≥560     | -                                                                     |

| Grade      | ASTM 1046M (TCT)       | POSCO (유사규격) | Mechanical properties |           |         |
|------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
|            |                        |              | YP (MPa)              | TS (MPa)  | EI (%)  |
| CQ         | A1046-CSA, CSB         | PM1CT270CQ2  | 170-380, 205-380      | -         | ≥20     |
| DQ         | A1046-FSA              | PM1CT270DQ2  | 170-310               | -         | ≥26     |
| DDQ        | A1046-DDS              | PM1CT270DD2  | 140-240               | -         | ≥32     |
| Structural | A1046-SS230(33)        | -            | ≥230                  | ≥310      | ≥20     |
|            | A1046-SS255(37)        | -            | ≥255                  | ≥360      | ≥18     |
|            | A1046-SS275(40)        | -            | ≥275                  | ≥380      | ≥16     |
|            | A1046-HS340(50)        | PM1CT400R2   | ≥340                  | ≥410      | ≥20     |
|            | A1046-HS381, HS382(55) | -            | ≥380                  | ≥480, 450 | ≥16, 18 |
|            | A1046-HS410(60)        | -            | ≥410                  | ≥480      | ≥16     |

주요 용도



에어컨 실외기



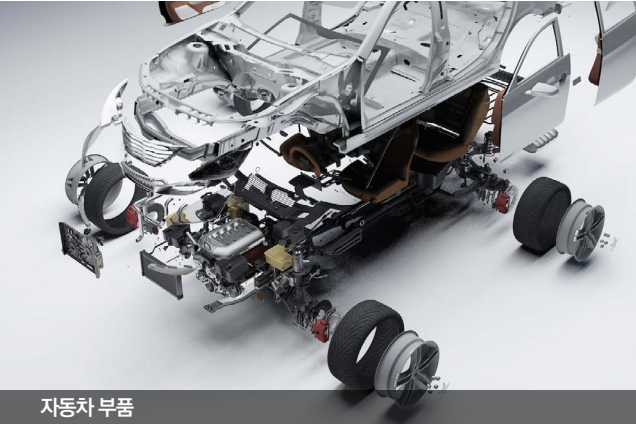
냉장고 Door, 내판부품



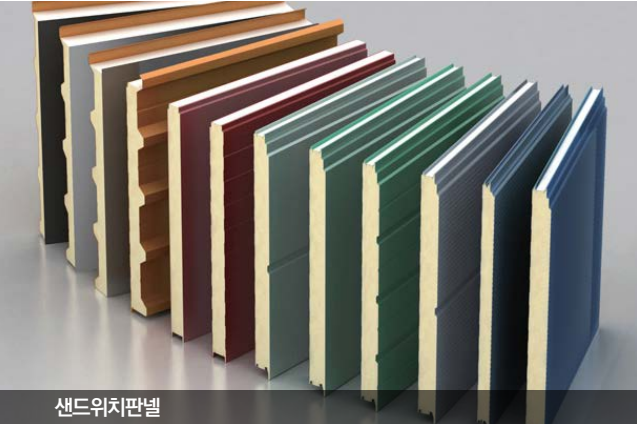
세탁기 내외판



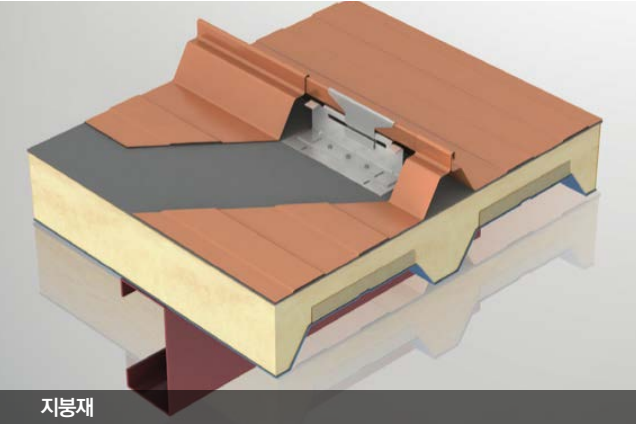
자동차 외판



자동차 부품



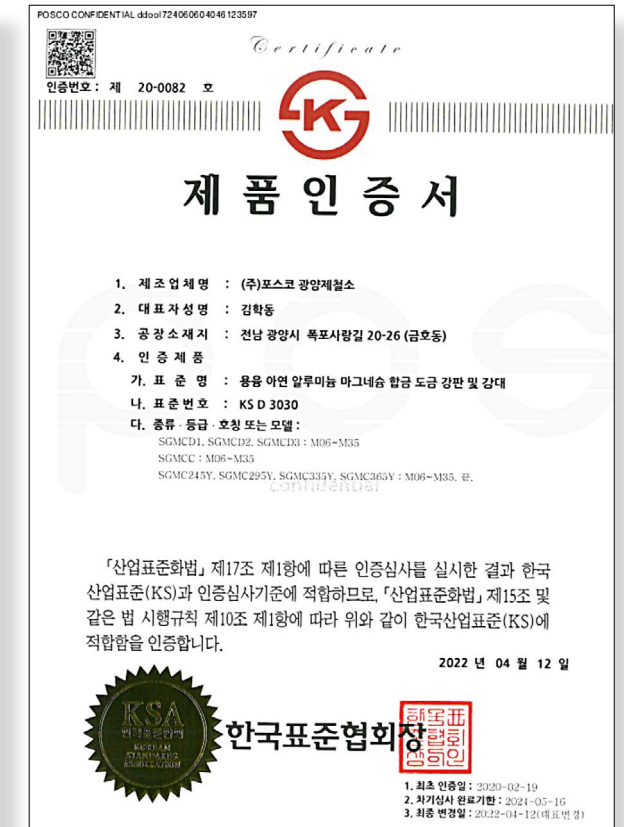
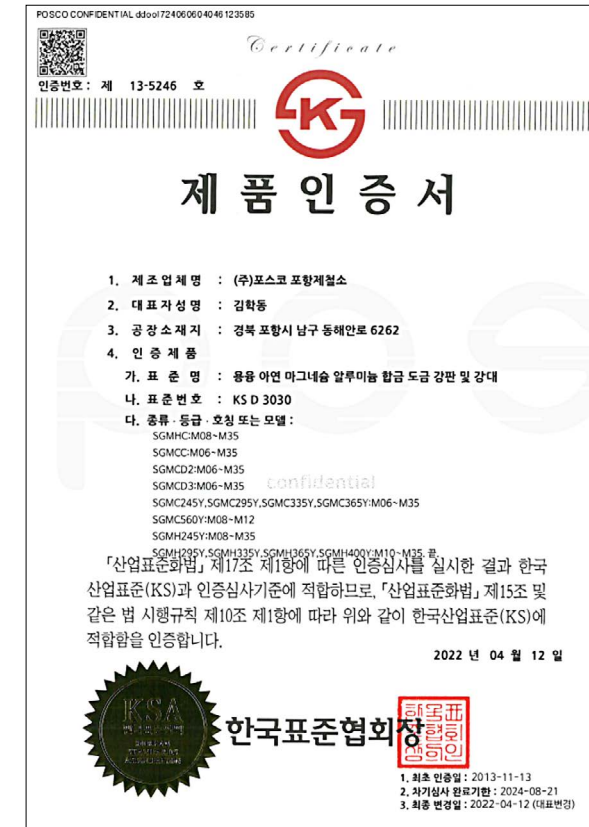
샌드위치판넬



지붕재



Pipe



한국산업표준(KS : Korean Industrial Standards)은 산업표준화법에 의거하여 산업표준심의회의 심의를 거쳐 기술표준원장이 고시함으로써 확정되는 국가표준으로서 약칭하여 KS로 표시한다.

포스코는 '22년 4월 PosMAC1.5 제품에 대해서 KS D 3030(용융 아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판 및 강대) 규격 인증을 취득하였습니다.

항복점, 인장강도, 연신율

■ 냉연 원판을 이용한 경우

| 종류의 기호   | 항복점 또는<br>항복강도<br>N/mm² | 인장강도<br>N/mm² | 연신율 %              |                    |                   |                  |                  | 시험편                                |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|          |                         |               | 표시두께 mm            |                    |                   |                  |                  |                                    |
|          |                         |               | 0.25 이상<br>0.40 미만 | 0.40 이상<br>0.60 미만 | 0.60 이상<br>1.0 미만 | 1.0 이상<br>1.6 미만 | 1.6 이상<br>2.3 이하 |                                    |
| SGMCC    | (250 이상)                | (270 이상)      | -                  | -                  | -                 | -                | -                | 5호,<br>압연 방향                       |
| SGMCD1   | -                       | 270 이상        | -                  | 34 이상              | 36 이상             | 37 이상            | 38 이상            |                                    |
| SGMCD2   | -                       | 270 이상        | -                  | 36 이상              | 38 이상             | 39 이상            | 40 이상            |                                    |
| SGMCD3   | -                       | 270 이상        | -                  | 38 이상              | 40 이상             | 41 이상            | 42 이상            |                                    |
| SGMC245Y | 245 이상                  | 340 이상        | 20 이상              | 20 이상              | 20 이상             | 20 이상            | 20 이상            | 5호,<br>압연 방향<br>또는<br>압연 방향에<br>직각 |
| SGMC295Y | 295 이상                  | 400 이상        | 18 이상              | 18 이상              | 18 이상             | 18 이상            | 18 이상            |                                    |
| SGMC335Y | 335 이상                  | 440 이상        | 18 이상              | 18 이상              | 18 이상             | 18 이상            | 18 이상            |                                    |
| SGMC365Y | 365 이상                  | 490 이상        | 16 이상              | 16 이상              | 16 이상             | 16 이상            | 16 이상            |                                    |
| SGMC560Y | 560 이상                  | 570 이상        | -                  | -                  | -                 | -                | -                |                                    |

비고 ① SGMCD3의 판 및 코일에서 비시효성의 지정이 있는 경우는 제조공정 출하 후 6개월간 비시효성을 보증합니다.

비시효성이란 가공 시에 Stretcher strain이 발생하지 않는 성질을 말합니다.

비고 ② 표시두께 0.25mm 미만에는 보통 인장시험을 하지 않아도 좋습니다.

비고 ③ ( ) 안의 숫자는 참고를 위해 나타냅니다.

비고 ④ 1N/mm² = 1MPa

도금 부착량

| 도금의 부착량 표시 기호       | 3점 평균 최소 부착량 (g/m²) | 1점 최소 부착량 (g/m²) |
|---------------------|---------------------|------------------|
| (M060) <sup>a</sup> | 60                  | 51               |
| M080                | 80                  | 68               |
| M090                | 90                  | 77               |
| M100                | 100                 | 85               |
| M120                | 120                 | 102              |
| M140                | 140                 | 119              |
| M150                | 150                 | 128              |
| M180                | 180                 | 153              |
| M200                | 200                 | 170              |
| M220                | 220                 | 187              |
| M250                | 250                 | 213              |
| M275                | 275                 | 234              |
| M300                | 300                 | 255              |
| M350                | 350                 | 298              |
| M450                | 450                 | 383              |
| M630                | 630                 | 536              |

비고 ① 도금의 3점 평균 최소 부착량(양면의 합계)은 시험재에서 채취한 3개의 시험편 측정값의 평균값에 대하여 적용합니다.

비고 ② 도금의 1점 최소 부착량(양면의 합계)은 시험재에서 채취한 3개의 시험편 측정값의 최소값에 대하여 적용합니다.

비고 ③ 도금의 최대 부착량(양면의 합계)은 주문자와 제조자 사이에서 협의하여도 좋습니다.

비고 ④ 판 및 코일의 양면 같은 두께 도금의 한면 1점의 최소 부착량은 양면 1점 최소 부착량(양면의 합계)의 40% 이상이 바람직합니다.

( ) 안은 주문자와 제조자 사이의 협의에 따라 적용하여도 좋습니다.

두께 허용차

■ 냉연 원판을 이용한 경우

| 표시 두께           | 너비     |                   |                    |                    |         |
|-----------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                 | 630 미만 | 630 이상<br>1000 미만 | 1000 이상<br>1250 이하 | 1250 이상<br>1600 미만 | 1600 이상 |
| (0.25 미만)       | ±0.04  | ±0.04             | ±0.04              | -                  | -       |
| 0.25 이상 0.40 미만 | ±0.04  | ±0.05             | ±0.05              | ±0.06              | -       |
| 0.40 이상 0.60 미만 | ±0.06  | ±0.06             | ±0.06              | ±0.07              | ±0.08   |
| 0.60 이상 0.80 미만 | ±0.07  | ±0.07             | ±0.07              | ±0.07              | ±0.08   |
| 0.80 이상 1.00 미만 | ±0.07  | ±0.07             | ±0.08              | ±0.09              | ±0.10   |
| 1.00 이상 1.25 미만 | ±0.08  | ±0.08             | ±0.09              | ±0.10              | ±0.12   |
| 1.25 이상 1.60 미만 | ±0.09  | ±0.10             | ±0.11              | ±0.12              | ±0.14   |
| 1.60 이상 2.00 미만 | ±0.11  | ±0.12             | ±0.13              | ±0.14              | ±0.16   |
| 2.00 이상 2.30 미만 | ±0.13  | ±0.14             | ±0.15              | ±0.16              | ±0.18   |
| (2.30 이상)       | ±0.15  | ±0.16             | ±0.17              | ±0.18              | ±0.21   |

비고 ( ) 안의 수치는 참고를 위하여 나타냅니다

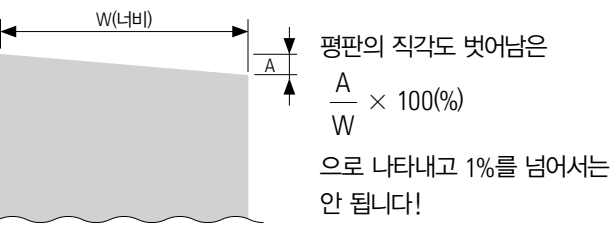
폭 허용차

| 너비      | 냉연 원판을 이용한 경우 |
|---------|---------------|
| 1500 이하 | 0~+7          |
| 1500 초과 | 0~+10         |

길이 허용차(Sheet재)

| 냉연 원판을 이용한 경우 |
|---------------|
| 0~+15         |

형상 : 직각도



형상 : 직선도

■ 냉연 원판을 이용한 경우

| 너비     | 평판 길이   |                    | 코일 |
|--------|---------|--------------------|----|
|        | 2000 미만 | 2000 이상            |    |
| 630 미만 | 4       | 임의의 길이 2000에 대해서 4 |    |
| 630 이상 | 2       | 임의의 길이 2000에 대해서 2 |    |

평탄도

■ 냉연 원판을 이용한 경우

| 너비      | 종류      |                 |                 |
|---------|---------|-----------------|-----------------|
|         | 만곡(bow) | 외곡 <sup>a</sup> | 종곡 <sup>b</sup> |
| 1000 미만 | 12 이하   | 8 이하            | 6 이하            |
| 1250 미만 | 15 이하   | 9 이하            | 8 이하            |
| 1600 미만 | 15 이하   | 11 이하           | 8 이하            |
| 1600 이상 | 20 이하   | 24 이하           | 9 이하            |

<sup>a</sup> 판 및 코일의 예지(너비 방향 끝부분)에 골이 나타나는 것을 말합니다.

<sup>b</sup> 판 및 코일의 중앙부에 골이 나타나는 것을 말합니다.

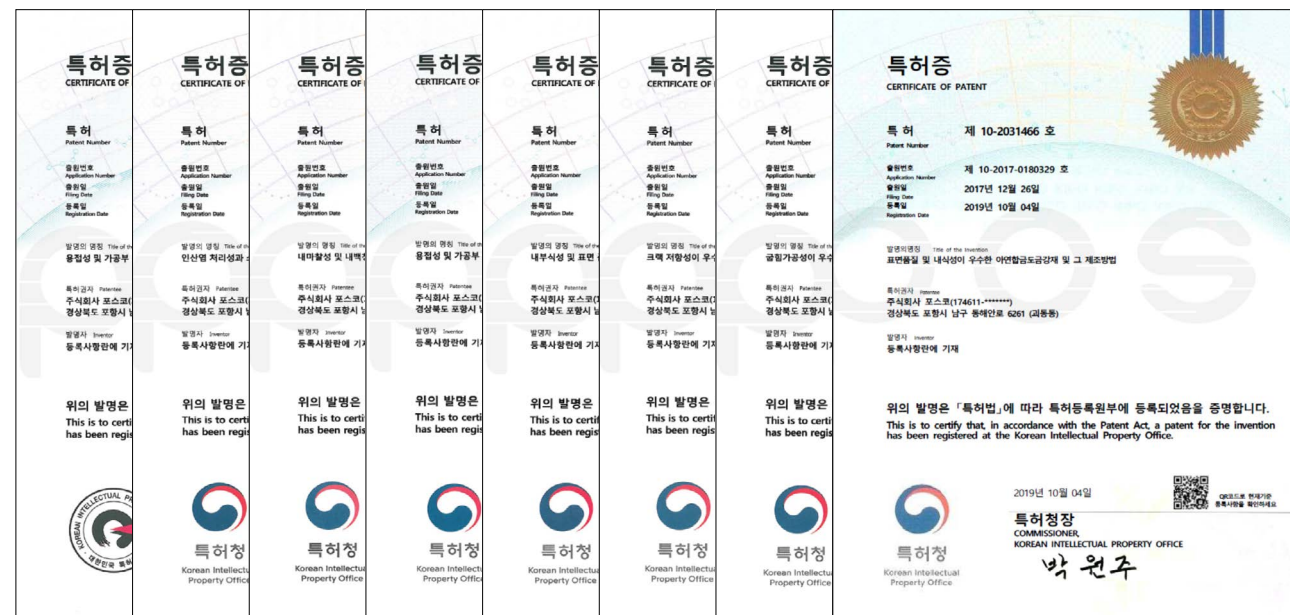
## 특허 / Environment Product Declaration



### PosMAC1.5 등록 특허

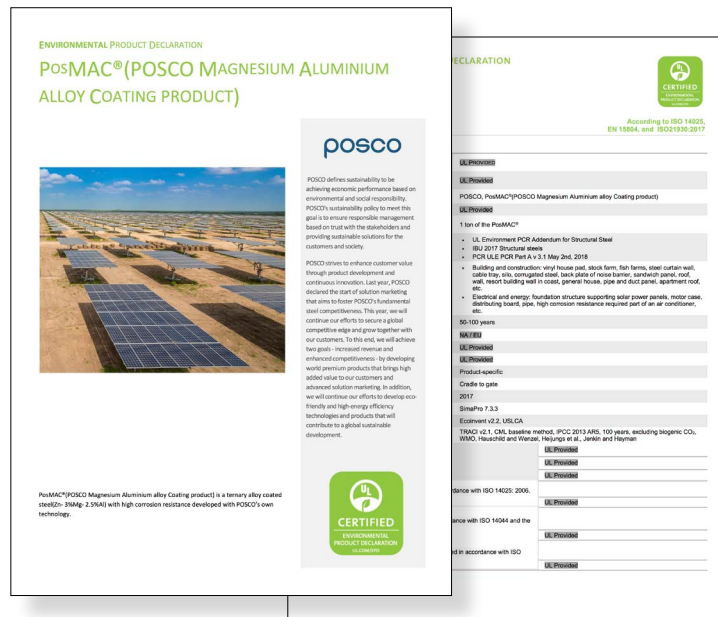
PosMAC1.5 기술 관련하여 하기 8건 외 다수의 특허가 출원중에 있습니다.

| No. | 등록번호    | 발명의 명칭                                 |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 1   | 1657843 | 용접부 및 가공부 내식성이 우수한 아연합금도금강판 및 그 제조방법   |
| 2   | 1758529 | 인산염 처리성과 스폿 용접성이 우수한 아연합금도금강판 및 그 제조방법 |
| 3   | 1767788 | 내마찰성 및 내백청성이 우수한 도금 강재 및 그 제조방법        |
| 4   | 1714935 | 용접성 및 가공부 내식성이 우수한 아연합금도금강재 및 그 제조방법   |
| 5   | 1879093 | 내부식성 및 표면 품질이 우수한 합금도금강재 및 그 제조방법      |
| 6   | 1858862 | 크랙 저항성이 우수한 합금도금강재 및 그 제조방법            |
| 7   | 1819381 | 굽힘가공성이 우수한 아연합금도금강판 및 그 제조방법           |
| 8   | 2031466 | 단면부 내식성 및 가공크랙 저항성이 우수한 Mg첨가 아연 도금 강판  |



### EPD(Environment Product Declaration)

PosMAC 제품은 EPD 인증을 받은 환경 친화적 제품입니다.  
(ISO 14025, EN15804, ISO 21930:2017)



## 주문 안내

주문 시 최종 용도에 적합한 제품을 선택하기 위하여 아래사항을 점검해 주십시오.



#### 규격

주문 시 최종용도에 적합한 규격을 선택하시는 것이 중요합니다.  
PosMAC1.5는 고객께서 선택하실 수 있는 여러 제품 Grade가 있으므로 주문 시 문의하여 주십시오.



#### 도금량

목표 내구수명과 최종제품의 사용조건, 가공방법, 기타조건에 따라 적당한 도금량을 선택하십시오.  
부식환경에는 후도금이, 가공성 및 용접성이 요구되는 용도에는 박도금이 좋습니다.



#### 후처리

최종 제품 사용 환경에 따라 적절한 후처리 방법을 선택하십시오. (관련 내용은 카탈로그를 참조하십시오)  
후처리재는 표면 백청발생 방지에 효과적입니다. (일시방청의 효과)



#### 도유

도유량은 고객의 사용/가공 방법에 따라 선택하실 수 있습니다.  
다만, 무처리, 무도유재 동시에 주문하시면 백청 발생할 수 있으며, 후처리와 도유를 동시에 주문하시면  
표면 변색이 발생할 수 있습니다. (후처리, 도유 동시 주문시 사전 품질 협의 필요)



#### 치수

치수는 고객사의 실수율, 가공성에 큰 영향을 미칩니다.  
카탈로그의 제조 가능범위 내에서 보다 엄격한 치수를 요구하시면 주문 시 반드시 문의하여 주십시오.



#### Edge 선택

제품의 사용조건에 따라 Mill Edge 또는 Slit Edge를 선택하실 수 있습니다.  
당사 제품의 Edge가 최종 제품으로 사용된다면, Slit Edge를 주문하시는 것이 좋습니다.



#### 용접부 혼인

용접 영역은 제품에서 작은 부분이지만 경도가 높고 두께가 약간 두껍습니다.  
이러한 용접부가 섞일 수 있으며, 고객이 용접부 제거가 어려울 경우 '미혼입' 옵션을 선택하십시오.



#### 포장

운송 및 보관 조건에 따라 포장 Type을 선택할 수 있으나, 나포장을 선택하시면 백청에 대한 품질보증을 하지 않습니다.

## ! 유의 사항

## 포장

PosMAC®1.5는 사용 방법이 적절하지 않은 경우에는 특성을 충분히 발휘하지 못하므로 다음과 같은 점에 유의하여 사용하시기 바랍니다.



### 보관

습기와 물이 스며들 수 있는 곳이나 기온차가 심한 곳에서의 보관을 피하여 주십시오.  
통풍이 잘되는 실내에 보관하시고, 보관중에 포장지 등이 파손된 경우에는 즉시 보수하여 주십시오. 또한 장기간 재고 시에는 포장이 완벽하다 하더라도 미세한 백청이 진행되므로 가능하면 재고기간을 짧게 하여 주십시오.  
습기가 발생하였거나 물이 스며든 경우에는 바로 건조시키고 운반중이나 작업중에 도금면이 손상되지 않도록 주의하십시오.



### 가공

고습도, 아황산가스 또는 매연 등이 심한 환경에서의 가공은 삼가하여 주십시오. 프레스 가공 시, 윤활유의 종류에 따라 도금층이 부식되는 경우가 있으므로, 사전 확인이 필요하며, 가공 후에는 즉시 탈지 및 기타 방식처리를 하여 주십시오.  
또한, 제품은 시간이 지나면서 STRETCHER-STRAIN 또는 FLUTTING 현상이 발생하는 경우가 있으므로, 장기 보관을 삼가하여 주시기 바랍니다.



### 용접

저항 용접 시 도금층 증발에 의해 아연이 전극에 부착될 수 있으므로 주기적으로 청소가 필요합니다. 용접 시 도금층의 영향으로 일반 냉연·열연강판에 비해 스파터 및 흠의 발생량이 증가할 수 있으므로 통풍이 잘되는 곳에서 제품을 용접하십시오.



### 탈지

약 알칼리성 탈지제, 즉 천연 탈지제 또는 유기 용제를 사용하는 것이 좋습니다. 강알칼리의 탈지제는 아연을 부식시키기 때문에 사용하지 마십시오.



### 코팅

아연은 고 활성 금속이기 때문에 별도의 처리 없이 강판의 표면에 직접 코팅 시에는 원하는 접착력을 얻기 어렵습니다.



### 흑변

시간 경과에 따라 표면의 광택이 저하되어 흑변 현상이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 고온 다습한 환경에서 흑변 현상은 촉진됩니다. 흑변 현상은 아연도금층의 일반적인 산화 현상이므로 표면이 약간 검게 보이는 것 이외에는 정상 제품과 동일합니다.



### 시공

태양광 구조물 시공을 위한 현장 적재 시 적재목 또는 팔레트를 이용하여 토양과의 접촉을 피하고 오염에 주의하십시오.  
토양과의 직접 접촉 시에는 도금층의 손상 등에 의해 부식이 촉진될 수 있습니다. 오염이 발생하였을 경우 신속하게 이물을 제거하여 주십시오.



### 구조물

PosMAC1.5 도금층에 수분이 지속 접촉되는 부위에서는 초기에 부식이 발생할 수 있습니다.  
지속적이고 직접적인 수분접촉을 방지할 수 있도록 설치상세 개선 혹은 별도의 보호재 시공을 권장드립니다.



### 사용 용도

주문 시 용도와 다른 용도로 전환하여 사용하실 경우 가공 시 문제가 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.



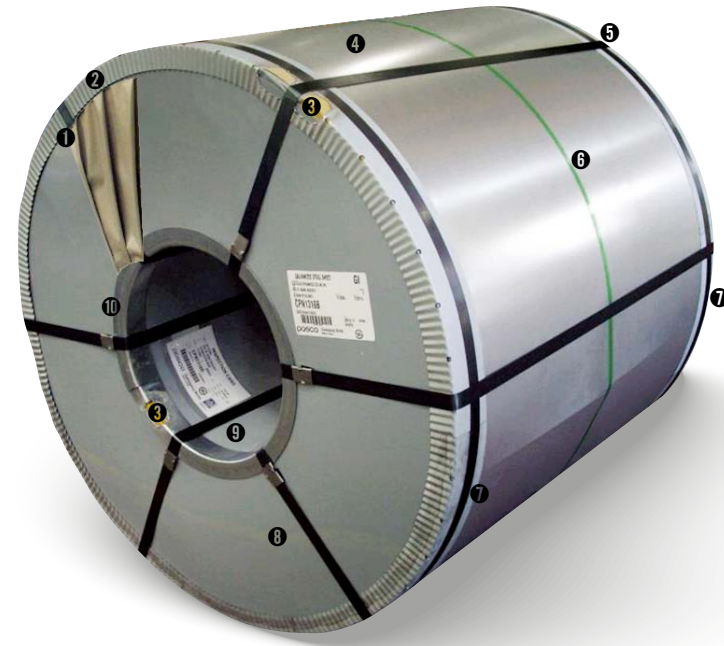
### 도장

고내식 고유 특성에 의해 색변화 발생할 수 있으며, 조기 부식을 초래할 수 있는 환경이 다르기에 과도장 및 보수도장을 권장하지 않습니다. 또한, 도장 / 전처리에 따라 블리스터, 밀착력 저하가 발생할 수 있으니, 소량 주문투입하시어, 사전 품질 확인을 권장드립니다.

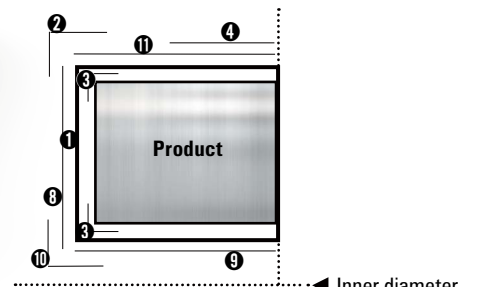


### 기타

이 제품을 사용할 때, 코팅 등과 같은 작업 후에는 도금의 효과를 감소시킬 수 있습니다.  
(제품의 부식 수준은 사용되는 조건에 따라 달라질 수 있습니다.)



포장 외부 명칭



포장 단면부 명칭

| NO | 명칭                  | 재료              |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | PP VCI WRAP         | VINYL           |
| 2  | OUTER RING          | STEEL           |
| 3  | CORNER WRAP         | ANTI-RUST BOARD |
| 4  | OUTER PROTECT BOARD | STEEL           |
| 5  | HORIZONTAL BAND     | STEEL           |
| 6  | CENTER BAND         | PET             |
| 7  | VERTICAL BAND       | STEEL           |
| 8  | SIDE BOARD          | PLASTIC         |
| 9  | INNER PROTECT BOARD | PLASTIC         |
| 10 | INNER RING          | STEEL           |
| 11 | OUTER PROTECT BOARD | ANTI-RUST BOARD |

\* 포장방식 및 소재는 포장 타입에 따라 달라질 수 있습니다.

PosMAC® 1.5

포스맥 1.5

Copyright © 2022 by POSCO  
All rights reserved

## Contact Us

서울특별시 강남구 테헤란로 440  
포스코센터  
품질설계 2그룹  
Quality Design Group2  
TEL 02-3457-0114  
FAX 02-3457-1980



QR코드를 통하여 고내식 합금도금강판 포스맥의  
홍보 동영상을 감상하실 수 있습니다.

### 본사

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261  
(우) 37859  
TEL 054) 220-0114  
FAX 054) 220-6000

### 포스코센터

서울특별시 강남구 테헤란로 440  
(우) 06194  
TEL 02) 3457-0114  
FAX 02) 3457-6000

### 포항제철소

경상북도 포항시 남구 동해안로 6262  
(우) 37859  
TEL 054) 220-0114  
FAX 054) 220-6000

### 광양제철소

전라남도 광양시 폭포사랑길 20-26  
(우) 57807  
TEL 061) 790-0114  
FAX 061) 790-7000

posco

[www.posco.com](http://www.posco.com)

[www.steel-n.com](http://www.steel-n.com)